Laborator 3

27.10.2023 12:17

test 15 dec

proiect deadline 1 dec. – trimite doar unul din echipă – prezentăm în sesiune

Temă 2 fișier – săpt viit

Calcul de probabilități

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

$$\mathbb{P}(A\cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A\cap B)$$

Pp. $\exists A \neq \emptyset$ a.î. $\mathbb{P}(A) = 0 \Rightarrow \mathbb{P}(\bar{A}) = 1$

$A^c \subsetneq \Omega \Rightarrow \mathbb{P}(\bar{A}) < \mathbb{P}(\Omega) = 1$ $\alpha\times_0$

① 2 ev : A, B

- $\mathbb{P}(A\cap B) = 0,24$
- $\mathbb{P}(\bar{A}\cap B) = 0,18$
- $\mathbb{P}(A\cap \bar{B}) = 0,16$

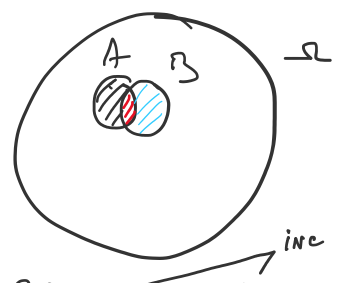
a) $\mathbb{P}(A)$, $\mathbb{P}(B) = ?$ $\mathbb{P}(A) = 0,4$ $\mathbb{P}(B) = 0,42$

b) $\mathbb{P}(A\cup B) = ?$ 0,58

c) $\mathbb{P}(\bar{A}\cap\bar{B}) = ?$ 0,42

d) $\mathbb{P}(A|B)$, $\mathbb{P}(B|A) = ?$ 0,56 ; 6

e) $\mathbb{P}(\bar{A}|\bar{B})$, $\mathbb{P}(B|\bar{A})$



a) $\overbrace{\mathbb{P}(A\cap B) + \mathbb{P}(\bar{A}\cap B)}^{inc} = 0,42$

$\Leftrightarrow \mathbb{P}((A\cap B)\cup(\bar{A}\cap B)) = 0,42$

$\Leftrightarrow \mathbb{P}(B\cap \underbrace{(A\cup\bar{A})}_{\Omega}) = 0,42$

$\Leftrightarrow \mathbb{P}(B) = 0,42$

$\overbrace{\mathbb{P}(A\cap B) + \mathbb{P}(A\cap\bar{B})}^{inc} = 0,4$

$\Leftrightarrow \mathbb{P}((A\cap B)\cup(A\cap\bar{B})) = 0,4$

$\Leftrightarrow \mathbb{P}(A\cap(B\cup\bar{B})) = 0,4$

$\Leftrightarrow \mathbb{P}(A) = 0,4$

b) $\mathbb{P}(A\cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A\cap B) = 0,4 + 0,42 - 0,24 = 0,82 - 0,24 = 0,58$

c) $\mathbb{P}(\bar{A}\cap\bar{B}) = 1 - \mathbb{P}(\overline{\bar{A}\cap\bar{B}}) = 1 - \mathbb{P}(A\cup B) = 1 - 0,58 = 0,42$

d) $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A\cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0,24}{0,42} = \frac{0,12}{0,21} = \frac{0,4}{0,7} = \frac{4}{7} = 0,56$

$\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(B\cap A)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{0,24}{0,4} = 0,6$

e) $\mathbb{P}(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{\mathbb{P}(\bar{A}\cap\bar{B})}{\mathbb{P}(\bar{B})} = \frac{0,42}{1-0,42} = \frac{0,42}{0,58} = \frac{0,21}{0,29} = 0,72$

$\mathbb{P}(B|\bar{A}) = \frac{\mathbb{P}(B\cap\bar{A})}{\mathbb{P}(\bar{A})} = \frac{0,18}{1-0,4} = \frac{0,18}{0,6} = 0,3$

② Se etalează pt vânzare 2 produse despre care se știe că sunt solicitate de către client în mod independent cu probabilitățile 0,6 și 0,8. Se cere prob. de a vinde:

a) exact un produs
b) ambele produse
d) niciun produs
e) numai primul produs
c) cel puțin unul dintre produse

A – ev. că se vinde primul produs
B – ev că se vinde al doilea produs
A ind B

a) $\mathbb{P}(\underbrace{A\cap\bar{B} \cup \bar{A}\cap B}_{inc}) = \mathbb{P}(\underbrace{A\cap\bar{B}}_{ind}) + \mathbb{P}(\underbrace{\bar{A}\cap B}_{ind}) = \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(\bar{B}) + \mathbb{P}(\bar{A})\cdot\mathbb{P}(B) =$

$= 0,6\cdot 0,2 + 0,4\cdot 0,8 = 0,12 + 0,32 = 0,44$

b) $\mathbb{P}(\underbrace{A\cap B}_{ind}) = \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B) = 0,48$

c) $\mathbb{P}(\underbrace{\bar{A}\cap\bar{B}}_{ind}) = \mathbb{P}(\bar{A})\cdot\mathbb{P}(\bar{B}) = 0,4\cdot 0,2 = 0,08$

d) $\mathbb{P}(A\cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A\cap B) = 0,6 + 0,8 - 0,48 = 1,4 - 0,48 = 0,92$

e) $\mathbb{P}(\underbrace{A\cap\bar{B}}_{ind}) = \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(\bar{B}) = 0,6\cdot 0,2 = 0,12$

③ 3 trăgători trag câte un foc asupra unei ținte, ind. unul de altul. Primul nimerește ținta cu $\mathbb{P} = \frac{2}{3}$, al doilea cu $\mathbb{P} = \frac{3}{4}$, iar al treilea cu $\mathbb{P} = \frac{4}{5}$.

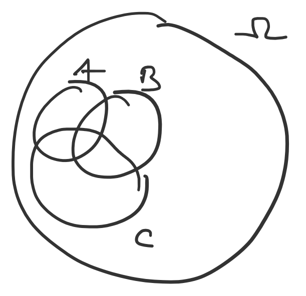
Det. $\mathbb{P}$ ca:

a) ținta să fie atinsă 0,91
b) ținta să fie atinsă o singură dată 0,15
c) ținta să fie atinsă de primul trăgător știind că ț a fost atinsă
d) ținta să fie atinsă de al doilea ț știind că a fost atinsă o sg dată

A, B ind $\Rightarrow$ $\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$

$\mathbb{P}(B|A) = \mathbb{P}(B)$

A – ț să fie atinsă de I tr.
B – —— " – II
C – —— " – III
X – ev. ț a fost atinsă



$\mathbb{P}(X) = \mathbb{P}(A\cup B\cup C)$

a) $\mathbb{P}(X) = \mathbb{P}(A\cup B\cup C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(\overbrace{A\cap B}^{ind}) - \mathbb{P}(\overbrace{A\cap C}^{ind}) - \mathbb{P}(\overbrace{B\cap C}^{ind}) + \mathbb{P}(\overbrace{A\cap B\cap C}^{ind})$

$= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(B)\cdot\mathbb{P}(C) + \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(B)\cdot\mathbb{P}(C)$

$= \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{2}{\cancel{3}}\cdot\frac{\cancel{3}}{4} - \frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5} - \frac{3}{\cancel{4}}\cdot\frac{\cancel{4}}{5} + \frac{2}{\cancel{3}}\cdot\frac{\cancel{3}}{\cancel{4}}\cdot\frac{\cancel{4}}{5}$

$\left(= \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{1}{2} - \frac{8}{15} - \frac{3}{5} + \frac{2}{5} = \frac{10 + 12 - 8 - 9 + 6}{15} - \frac{1}{4} = \frac{11}{15} - \frac{1}{4} = \frac{44 - 15}{60} = \frac{29}{60} = \right)$

$= 0,91$

b) $\mathbb{P}(\underbrace{A\cap\bar{B}\cap\bar{C} \cup \bar{A}\cap B\cap\bar{C} \cup \bar{A}\cap\bar{B}\cap C}_{inc}) =$

$= \mathbb{P}(\overbrace{A\cap\bar{B}\cap\bar{C}}^{ind}) + \mathbb{P}(\overbrace{\bar{A}\cap B\cap\bar{C}}^{ind}) + \mathbb{P}(\overbrace{\bar{A}\cap\bar{B}\cap C}^{ind}) =$

$= \mathbb{P}(A)\cdot\mathbb{P}(\bar{B})\cdot\mathbb{P}(\bar{C}) + \mathbb{P}(\bar{A})\cdot\mathbb{P}(B)\cdot\mathbb{P}(\bar{C}) + \mathbb{P}(\bar{A})\cdot\mathbb{P}(\bar{B})\cdot\mathbb{P}(C)$

$= \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{5} + \frac{1}{\cancel{3}}\cdot\frac{\cancel{3}}{4}\cdot\frac{1}{5} + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{4}\cdot\frac{\cancel{4}}{5} = \frac{1}{30} + \frac{1}{20} + \frac{1}{15} = \frac{2 + 3 + 4}{60}$

$= \frac{9}{60} = \frac{3}{20} = \frac{15}{100} = 0,15$